

Thème 5 — Équilibre chimique et loi de Le Chatelier

La constante K et le déplacement d'équilibre

1 Équilibre et constante d'équilibre

Définition — état d'équilibre

Une réaction **réversible** ($\rightleftharpoons$) atteint l'**équilibre** quand la vitesse du sens direct égale celle du sens inverse : les concentrations ne varient plus (état stationnaire), mais les deux réactions continuent (équilibre *dynamique*). « Équilibre » ne veut *pas* dire « quantités égales ».

Formule — constante d'équilibre (loi d'action de masse)

Pour $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$ (concentrations à l'équilibre) :

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad \text{produits au numérateur, exposants = coefficients.}$$

En phase gazeuse, on peut travailler avec les **pressions partielles** (K_p).

Attention : ce qui n'apparaît PAS dans K

Les **solides purs** et **liquides purs** (dont le solvant) n'entrent *pas* dans K . Seuls les **gaz** et les **espèces dissoutes** (aq) y figurent. Ex. : pour $FeO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(s) + CO_2(g)$, $K = \frac{[CO_2]}{[CO]}$.

Propriété — lire K et de quoi il dépend

$K \gg 1$: équilibre déplacé vers les **produits** ; $K \ll 1$: vers les **réactifs** ; $K \approx 1$: coexistence.
 K dépend **uniquement de T** ; il ne dépend *pas* des concentrations initiales ni d'un catalyseur.
Multiplier les coefficients par n élève K à la puissance n ; inverser l'équation donne $1/K$.

2 Déplacement d'équilibre : loi de Le Chatelier

Propriété — loi de Le Chatelier (modération)

Si l'on perturbe un système à l'équilibre, il évolue dans le sens qui **s'oppose** à la perturbation.

Perturbation	Effet
$T \nearrow$	déplacement dans le sens endothermique ; K change (endo : $K \nearrow$; exo : $K \searrow$).
$p \nearrow$ (gaz)	vers le côté qui a moins de moles de gaz (sans effet si autant de gaz des deux côtés).
ajout d'un réactif	vers la droite (le système le consomme); ajout d'un produit $\rightarrow$ vers la gauche.
ajout d'un solide/liquide pur	aucun effet (n'apparaît pas dans K).
catalyseur	aucun déplacement : accélère les deux sens, atteint l'équilibre plus vite (n'affecte pas K).

Attention

La **pression** n'agit que sur les **gaz**, et seulement si leur nombre de moles *change* entre les deux côtés. Ajouter un gaz **inerte à volume constant** ne change pas les pressions partielles : aucun effet. Seule la **température** modifie la valeur de K .